关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L031 等差数列等比数列求和公式与自然数幂和公式

二级结论

条件

条件一（等差参数）：

等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1、公差 d、项数 n 已知。

条件二（等比参数）：

等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1、公比 q、项数 n 已知。

条件三（幂和范围）：

自然数幂和中，$n \in \mathbb{N}^*$，求和范围为 1 到 n。

结论

结论一（等差求和）：

直观描述： 前 n 项和等于首末项平均值乘以项数。

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2},$$
$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

结论二（等比求和）：

直观描述： 公比为 1 时和为 n 倍首项；公比不为 1 时使用错位相减公式。

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

推广结论（自然幂和）：

直观描述： 平方和与立方和分别可用关于 n 的三次、四次多项式表示。

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2.$$

理解说明

一句话直觉

这些公式将原本需要逐项累加的运算封闭为关于 n 的代数表达式，只要确定首项、

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

公差、公比或幂次，就可直接算出总和。

核心拆解

要点一（等差配对）：

等差数列通过倒序相加，构造 (a_1+a_n) 的 n 个副本，从而化简为

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}.$$

要点二（等比错位）：

等比数列通过 S_n 与 qS_n 错位相减，消去中间项，得到

$$(1-q)S_n=a_1(1-q^n).$$

因此当 $q\neq 1$ 时，$S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$。

要点三（自然幂记忆）：

$\sum k^2$ 和 $\sum k^3$ 的结果分别是关于 n 的三次式和四次式，其中

$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\sum_{k=1}^{n}k\right)^2.$$

几何本质（面积模型）

等差数列求和公式 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 与梯形面积公式“上底加下底，乘高除以二”结构相同，其中“上底”对应 a_1，“下底”对应 a_n，“高”对应 n。自然数平方和可理解为金字塔形小正方体堆积总数，立方和公式则体现了平方数与连续立方数之和之间的特殊关系。

代数意义（变形等价）

等差数列的两种表达式体现了其线性特性：使用 a_n 的形式适合已知首末项；使用 a_1,d 的形式适合已知首项和公差。等比公式的分段处理说明 $q=1$ 时为常数列，不可使用分母为 $1-q$ 的分式形式。

考点价值（高考要点）

- **考法一（直接套用）：**给出等差数列或等比数列的已知量，如 a_1,n,d 或 q，直接代入公式求 S_n。
- **考法二（逆向求参）：**已知 S_n 表达式，反求 a_1,d 或 q，常涉及方程思想与分类讨论。

顿悟点

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

等差公式中的“首末配对”是理解对称性的关键；等比公式必须养成“先看 q 是否等于 1”的分类反射；自然数幂和中，$\sum k$、$\sum k^2$、$\sum k^3$ 是最常用的三个基础公式。

使用场景

- **场景一（基础求和）**：涉及等差数列或等比数列前若干项和的计算，直接使用对应公式。
- **场景二（幂和计算）**：当通项为 k^2、k^3 或可展开为关于 k 的多项式时，可转化为自然数幂和公式。

证明

思路提示

数列求和公式的推导核心均为“消元”：等差数列通过对称配对，等比数列通过错位相减，自然数幂和通过裂项累加。

正式推导

步骤一（等差倒序）：

写出

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

并倒序写出

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

两式相加得

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1).$$

由于等差数列中 $a_k + a_{n-k+1} = a_1 + a_n$ 恒成立，每一对括号的和均为 $a_1 + a_n$，共有 n 对，因此

$$2S_n = n(a_1 + a_n),$$

故

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

再由 $a_n = a_1 + (n-1)d$，得

$$S_n = \frac{n\big(2a_1 + (n-1)d\big)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：利用等差数列的对称性构造配对，将求和问题转化为乘法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（等比错位）：

设

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1}.$$

若 $q = 1$，则 $S_n = na_1$。若 $q \neq 1$，两边乘以 q 后错位相减：

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= a_1 - a_1q^n, \\ (1-q)S_n &= a_1(1-q^n), \\ S_n &= \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}. \end{aligned}$$

合并得

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

理由：错位相减法利用相同项相消，只剩首末项之差；当 $q = 1$ 时分母为零，必须单独处理。

步骤三（平方和裂项）：

利用恒等式

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1,$$

对 $k = 1$ 到 n 求和：

$$(n+1)^3 - 1 = 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3\sum_{k=1}^{n} k + n.$$

代入 $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ 并整理：

$$\begin{aligned} 3\sum_{k=1}^{n} k^2 &= (n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

理由：通过立方差构造方程，将平方和与已知的 $\sum k$ 建立联系。

步骤四（立方和裂项）：

利用恒等式

$$(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

对 $k=1$ 到 n 求和：

$$(n+1)^4-1=4\sum_{k=1}^{n}k^3+6\sum_{k=1}^{n}k^2+4\sum_{k=1}^{n}k+n.$$

代入已得的 $\sum k^2$ 和 $\sum k$：

$$\begin{aligned}4\sum_{k=1}^{n}k^3&=(n+1)^4-1-6\sum_{k=1}^{n}k^2-4\sum_{k=1}^{n}k-n\\&=n^4+4n^3+6n^2+4n-n(n+1)(2n+1)-2n(n+1)-n\\&=n^4+2n^3+n^2\\&=n^2(n+1)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2.$$

理由：通过四次方差构造方程，再代入已证的 $\sum k$ 和 $\sum k^2$，即可解出立方和。

结论回扣

倒序相加、错位相减、裂项累加是数列求和的三大基本方法，上述公式正是这些方法的标准结论。掌握推导过程有助于在复杂问题中灵活迁移。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，公差 $d=3$，求 S_{10}。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

本题已知 a_1,d,n，选用

$$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：已知量完全对应公式变量。

第二步（代入数值）：

$$\begin{aligned}S_{10}&=10\times2+\frac{10\times9}{2}\times3\\&=20+45\times3\\&=155.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入公式逐步计算。

第三步（验证结论）：

由 $a_1=2, d=3$ 得 $a_{10}=2+9\times 3=29$。代入另一公式：

$$S_{10}=\frac{10(2+29)}{2}=155.$$

理由：两种公式互相验证，结果一致。

关键结论： **等差数列求和时，根据已知条件选择最直接的公式，可用另一公式检验。**

例 2（稍变形）

题目： 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，公比 $q=\frac{1}{2}$，求 S_5。

解题步骤：

第一步（判断公式）：

公比 $q=\frac{1}{2}\neq 1$，故使用

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}.$$

理由：避免错用 $q=1$ 时的简式。

第二步（代入计算）：

$$\begin{aligned}S_5&=\frac{1\times\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^5\right]}{1-\frac{1}{2}}\\&=\frac{1-\frac{1}{32}}{\frac{1}{2}}\\&=\frac{\frac{31}{32}}{\frac{1}{2}}\\&=\frac{31}{16}.\end{aligned}$$

理由：精确计算幂和分数，注意除法变乘法。

第三步（整理结果）：

所以 $S_5=\frac{31}{16}$。

理由：答案已为最简分数。

关键结论： **等比求和时，必须先确认 q 是否等于 1，再代入公式。**

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 计算

$$\sum_{i=1}^{10}(2i-1)^2.$$

解题步骤：

第一步（展开通项）：

$$(2i-1)^2 = 4i^2 - 4i + 1.$$

所以

$$\sum_{i=1}^{10}(2i-1)^2 = 4\sum_{i=1}^{10} i^2 - 4\sum_{i=1}^{10} i + \sum_{i=1}^{10} 1.$$

理由：平方展开后，将原式分解为三个基本求和问题。

第二步（代入幂和）：

由公式得

$$\sum_{i=1}^{10} i^2 = \frac{10\cdot 11\cdot 21}{6} = 385,$$

$$\sum_{i=1}^{10} i = \frac{10\cdot 11}{2} = 55,$$

$$\sum_{i=1}^{10} 1 = 10.$$

理由：直接使用自然数平方和与等差数列求和公式。

第三步（合并结果）：

$$\begin{aligned} 4\sum_{i=1}^{10} i^2 - 4\sum_{i=1}^{10} i + \sum_{i=1}^{10} 1 &= 4\times 385 - 4\times 55 + 10 \\ &= 1540 - 220 + 10 \\ &= 1330. \end{aligned}$$

理由：按顺序计算乘法与加减法。

关键结论： **当求和项为多项式时，常通过展开转化为多个基本求和的组合，再分别使用公式。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（项数常数误记）

用等差数列求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 时，将第二项 $\frac{n(n-1)}{2}d$ 误写为 $\frac{n(n+1)}{2}d$。

正确理解（正确公式形式）：

正确形式确为 $\frac{n(n-1)}{2}$，其中 $n-1$ 来源于 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 中的 $n-1$。

错因分析（负迁移干扰）：

受自然数和公式 $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ 的干扰，容易把 $n-1$ 误写成 $n+1$。

易错点二（忽略公比分类）

遇到等比数列求和时，未检查公比 q 是否等于 1，盲目使用 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 这一公式。

正确理解（分类必要性）：

必须分情况：

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1. \end{cases}$$

错因分析（定义域疏忽）：

原公式推导中使用了 $1-q$ 作分母，分母为零时无意义，故必须单独处理 $q = 1$。

易错点三（平方和公式记错）

将 $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 误记成 $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ 或 $\frac{n(n+1)}{2}$。

正确理解（标准公式记忆）：

平方和公式为

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

可用 $n = 1$ 验算：$\frac{1\cdot 2\cdot 3}{6} = 1$。

错因分析（缺乏验证习惯）：

死记硬背不验证，混淆了自然数和、平方和、组合数公式之间的结构。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

等差、等比、自然数幂和这三类求和公式，都是把逐项累加转化为关于 n 的多项式或分式，直接代入参数即可。

使用条件

- **条件 1（等差求和）：**已知等差数列的首项 a_1、公差 d 或末项 a_n、项数 n。
- **条件 2（等比求和）：**已知等比数列的首项 a_1、公比 q、项数 n，并且必须先判断 $q=1$ 还是 $q\neq 1$。
- **条件 3（幂和范围）：**自然数幂和公式中 $n\in\mathbb{N}^*$，求和从 1 到 n。

关键提醒

- **易错点（等比分类）：**慎用分母为 $1-q$ 的公式，牢记 $q=1$ 时要单独处理。
- **检查项（等差符号）：**公式 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$ 中是 $n-1$，不是 $n+1$。
- **检查项（幂和公式）：**平方和是 $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，立方和是 $\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料